

Trabalho	Campus:	Data: / /2026	Turma:
Disciplina: Introdução à Programação Estruturada em C			Professor: Alessandro Calin
Matrícula: 202408151241	Nome: Caio Pereira de Castro Laranjeira		

Campus: Nova America/Del Castilho

Turma: 1001

Para cada programa você deve colocar o código e o print do programa rodando.

Forma de entrega:

1) Responder tudo neste documento e salvar em pdf (ENVIAR EM PDF)

e

Armazene o projeto (documento com os códigos e prints) em um repositório no GIT.
Anexar a documentação do projeto (PDF) no GIT.

Coloque aqui o link do seu GIT. Não esqueça de deixar ele público

<https://github.com/castrocaio0811-hub>

1) Analise o seguinte código C e identifique os erros existentes (sintáticos ou lógicos):

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int i;  
    for (i = 0; i < 5; i++){  
        if (i % 2 == 0) {  
            printf("Número %d é par\n", i);  
        }  
        else  
            printf("Número %d é ímpar\n", i);  
    }  
    return 0;  
}
```

Pergunta:

Quantos erros de execução e sintaxe existem no código acima? Quais são eles?

São 4 erros, botei em **vermelho** para ficar mais fácil de identificar os erros

2) Ler um número inteiro e imprimir seu sucessor e seu antecessor.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int num;
```

```
    printf("Digite um numero inteiro: ");  
    scanf("%d", &num);
```

```
Printf("Antecessor: %d\n", num - 1);
Printf("Sucessor: %d\n", num + 1);
```

```
Return 0;
}
```

3) Escreva um programa em linguagem C que calcule a autonomia de um veículo. O programa deve solicitar ao usuário a quantidade de combustível (em litros) no tanque e o consumo médio do veículo (em km/l). Com esses dados, o programa deve calcular e exibir quantos quilômetros o veículo ainda pode percorrer com o combustível disponível.

Exemplo de entrada:

- Litros no tanque: 40
- Consumo médio (km/l): 12

Saída esperada:

- Autonomia: 480 km

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
float litros, consumo, autonomia;
```

```
// Entrada de dados
```

```
printf("Litros no tanque: ");
```

```
scanf("%f", &litros);
```

```
printf("Consumo medio (km/l): ");
```

```
scanf("%f", &consumo);
```

```
// Cálculo da autonomia
```

```
autonomia = litros * consumo;
```

```
// Saída
```

```
printf("Autonomia: %.2f km\n", autonomia);
```

```
return 0;
```

```
}
```

- 4) Fazer um programa que solicite a largura e comprimento de terreno em metros e imprima a área do terreno. A área é o produto entre a largura e o comprimento.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    float largura, comprimento, area;

    // Entrada de dados
    printf("Digite a largura do terreno (m): ");
    scanf("%f", &largura);

    printf("Digite o comprimento do terreno (m): ");
    scanf("%f", &comprimento);

    // Cálculo da área
    area = largura * comprimento;

    // Saída
    printf("Area do terreno: %.2f m²\n", area);

    return 0;
}
```

- 5) Faça um programa que solicite o número de elementos de vetor, solicite os elementos e armazeno-os no vetor, e imprimia a quantidade de elementos pares e ímpares.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int n, i;
    int vetor[100];
    int pares = 0, impares = 0;

    // Entrada da quantidade de elementos
    printf("Digite a quantidade de elementos do vetor: ");
    scanf("%d", &n);

    // Leitura dos elementos
    for(i = 0; i < n; i++) {
        printf("Digite o elemento %d: ", i + 1);
        scanf("%d", &vetor[i]);
    }

    // Verificação se é par ou ímpar
    for( i = 0; i < n; i++){
        if(vetor[i] %2 == 0){
            pares++;
        } else{
            impares++;
        }
    }
}
```

```
// Saída dos resultados
printf("\nQuantidade de numeros pares: %d\n", pares);
printf("Quantidade de numeros impares: %d\n", impares);

return 0;
}
```

- 6) Desenvolver um algoritmo que leia dez números inteiro e verifique e imprima quantos são divisíveis por 5 e por 3 ao mesmo tempo.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int numero, i;
    int contador = 0;
```

```
    // Leitura dos 10 números
    for(i = 1; i <= 10; i++) {
```

```
        printf("Digite o %dº numero: ", i);
        scanf("%d", &numero);
```

```
        // Verifica se é divisível por 5 e por 3 ao mesmo tempo
        if(numero % 5 == 0 && numero % 3 == 0) {
            contador++;
        }
    }
```

```
    // Resultado
```

```
    printf("\nQuantidade de numeros divisiveis por 5 e 3 ao mesmo tempo: %d\n", contador);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

- 7) Fazer um programa que faz uma pesquisa com pessoas entre 18 e 80 anos. O programa deve solicitar a quantidade de pessoas a ser entrevistadas. Armazenar a idade dessas pessoas em um vetor e imprimir quantas pessoas de cada faixa etária foram entrevistadas de acordo com a tabela abaixo:

≥ 18 e < 35	→	jovem
≥ 35 e < 65	→	adulto
≥ 65	→	idoso

O programa deve imprimir o quantitativo de jovens, adultos e idosos. Desta forma essas variáveis que irão contar deverão ser inicializadas com zero.

```
#include <stdio.h>
```

```
Int main() {
```

```
    Int qtd, i;
```

```

Int jovens = 0, adultos = 0, idosos = 0;

Printf("Quantidade de entrevistados: ");

Scanf("%d", &qtd);

Int idade[qtd];

for(i = 0; i < qtd; i++) {

    Printf("Idade da pessoa %d: ", i + 1);

    Scanf("%d", &idade[i]);

    If(idade[i] >= 18 && idade[i] < 35) {

        Jovens++;

    } Else if(idade[i] >= 35 && idade[i] < 65) {

        Adultos++;

    } Else if(idade[i] >= 65) {

        Idosos++;

    }

}

Printf("Jovens: %d\n", jovens);

Printf("Adultos: %d\n", adultos);

Printf("Idosos: %d\n", idosos);


Return 0;

}

```

8) Faça um programa que leia 10 números inteiros, armazene-os em um vetor, solicite um valor de referência inteiro e:

- A) **imprima os números** do vetor que são maiores que o valor referência
- B) retorne **quantas vezes** o valor de referência aparece no vetor

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```

    int vetor[10];
    int i, referencia, cont = 0;

```

```

for(i = 0; i < 10; i++) {
    printf("Digite o %dº numero: ", i + 1);
    scanf("%d", &vetor[i]);
}

printf("Digite o valor de referencia: ");
scanf("%d", &referencia);

printf("Numeros maiores que %d:\n", referencia);

for(i = 0; i < 10; i++) {
    if(vetor[i] > referencia) {
        printf("%d ", vetor[i]);
    }

    if(vetor[i] == referencia) {
        cont++;
    }
}

printf("\nO valor %d aparece %d vez(es).\n",
referencia, cont);

return 0;
}

```

9) Colocar o print do código rodando dos programas das folhas do dia 13/05.

The screenshot shows the Programiz C Online Compiler interface. The code editor on the left contains a C program for a discount system. The output window on the right shows the program's execution results.

main.c

```

5 //FUNÇÃO PARA CALCULAR DESCONTO
6 //=====
7 float calcularDesconto(float preco, float desconto){
8     float valorFinal;
9     valorFinal = preco - (preco * desconto / 100);
10    return valorFinal;
11 }
12 //=====
13 //FUNÇÃO PRINCIPAL
14 //=====
15 int main(){
16     char produtos[TAM][50];
17     float precos[TAM];
18     float descontos[TAM];
19     float valorFinal[TAM];
20     int i = 0;
21     char continuar = 'S';
22     printf("===== \n");
23     printf("      SISTEMA DE DESCONTO      \n");
24     printf("===== \n");
25     while((continuar == 'S' || continuar == 's') && i < TAM){

```

Output

```

=====
      SISTEMA DE DESCONTO
=====
Produto 1
Nome do produto: coca cola
Preço do produto: 10
Percentual de desconto: 5

===== RELATORIO FINAL =====
-----
|Produto      |Preço      |Desconto    |Valor Final|
-----
|coca cola    |10.00      |5.00        |9.50       |
-----

=== Code Execution Successful ===

```

SIA - Si xSala de xTrabalh xSalvo d xBaixar xIntegra x(21) Wi xTrabalh xChatGP xOnline x

programiz.com/c-programming/online-compiler/Reiniciar para atualizar

Programiz C Online CompilerProgramiz PRO

main.cRunShareOutputClear

```
1 #include<stdio.h>
2 #include<stdlib.h>
3 #include<string.h>
4 #define MAX 100
5 //=====
6 //FUNÇÃO PRA CALCULAR IMC
7 //=====
8 float calcularIMC(float peso, float altura){
9     return peso / (altura * altura);
10 }
11 //=====
12 //FUNÇÃO PARA CLASSIFICAR IMC
13 //=====
14 void classificarIMC(float imc, char classificacao[]){
15     if (imc < 18.5){
16         strcpy(classificacao, "Abaixo do peso");
17     }
18     else if(imc < 25){
19         strcpy(classificacao, "Peso normal");
20     }
21     else if(imc < 30){
22         strcpy(classificacao, "Sobrepeso");
23     }
24 }
```

```
=====
CALCULADORA DE IMC
=====

Paciente 1
Digite o nome: caio
Digite a idade: 20
Digite o peso (kg): 80
Digite a altura (m):1.77

Deseja cadastrar outro paciente? (S/N):

===== RELATORIO FINAL =====
-----
|Nome           |Idade|IMC   |Classificacao   |
|-----|-----|-----|-----|
|caio           |20   |25.54 |Sobrepeso       |
|-----|-----|-----|-----|

Programa encerrado!
```

10) Colocar o print do código rodando dos programas das folhas do dia 20/05.

Des xSala xTrab xSalv xBaix xInte x(22) xTral xCha xOnli xG em xG com x

programiz.com/c-programming/online-compiler/Reiniciar para atualizar

Programiz C Online CompilerProgramiz PRO

main.cRunShareOutputClear

```
78 }
79 return menor;
80 }
81 //Procedure para buscar elemto
82 void buscarElemento(int linhas, int colunas, int
    matriz[linhas][colunas], int valor){
83     int i, j, encontrado = 0;
84     for(i = 0; i < linhas; i++){
85         for(j = 0; j < colunas; j++){
86             if(matriz[i][j] == valor){
87                 printf("\nElemento encontrado na posição [%d][%d]\n", i
                    , j);
88                 encontrado = 1;
89             }
90         }
91     }
92     if(!encontrado){
93         printf("\nElemento não encontrado!\n");
94     }
95 }
96 int main(){
97     int linhas, colunas;
```

```
=====
Elemento [2][2]: 6
Elemento [2][3]: 7
Elemento [3][1]: 8
Elemento [3][2]: 9
Elemento [3][3]: 10

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
8 - Sair
Escolha uma opção: 1

Matriz:
2 3 4
5 6 7
8 9 10
```

Des xSala xTrab xSalv xBaix xInte x(22) xCha xTrat xOnl xem xcom x+Reiniciar para atualizar

programiz.com/c-programming/online-compiler/Programiz C Online CompilerProgramiz PRO

main.c

Share

Run

```
78 }
79 return menor;
80 }
81 //Procedure para buscar elemto
82 void buscarElemento(int linhas, int colunas, int
matriz[linhas][colunas], int valor){
83 int i, j, encontrado = 0;
84 for(i = 0; i < linhas; i++){
85     for(j = 0; j < colunas; j++){
86         if(matriz[i][j] == valor){
87             printf("\nElemento encontrado na posição [%d][%d]\n", i
, j);
88             encontrado = 1;
89         }
90     }
91 }
92 if(!encontrado){
93     printf("\nElemento não encontrado!\n");
94 }
95 }
96 int main(){
97     int linhas, colunas;
```

Output

Clear

```
7 - Buscar elemento
8 - Sair
Escolha uma opção: 1

Matriz:
2 3 4
5 6 7
8 9 10

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
8 - Sair
Escolha uma opção: 2

Somatorio = 54
```

Des xSala xTrab xSalv xBaix xInte x(22) xCha xTrat xOnl xem xcom x+Reiniciar para atualizar

programiz.com/c-programming/online-compiler/Programiz C Online CompilerProgramiz PRO

main.c

Share

Run

```
78 }
79 return menor;
80 }
81 //Procedure para buscar elemto
82 void buscarElemento(int linhas, int colunas, int
matriz[linhas][colunas], int valor){
83 int i, j, encontrado = 0;
84 for(i = 0; i < linhas; i++){
85     for(j = 0; j < colunas; j++){
86         if(matriz[i][j] == valor){
87             printf("\nElemento encontrado na posição [%d][%d]\n", i
, j);
88             encontrado = 1;
89         }
90     }
91 }
92 if(!encontrado){
93     printf("\nElemento não encontrado!\n");
94 }
95 }
96 int main(){
97     int linhas, colunas;
```

Output

Clear

```
4 - mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
8 - Sair
Escolha uma opção: 2

Somatorio = 54

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
8 - Sair
Escolha uma opção: 3

Produtorio = 3628800
```


Des xSala xTrab xSalv xBaix xInte x(22) xCha xTrat xOnl xem xcom x+Reiniciar para atualizar

programiz.com/c-programming/online-compiler/Programiz PRO

main.c

Share

Run

78

}

79

return menor;

80

}

81

//Procedure para buscar elemto

82

void buscarElemento(int linhas, int colunas, int

matriz[linhas][colunas], int valor){

83

int i, j, encontrado = 0;

84

for(i = 0; i < linhas; i++){

85

for(j = 0; j < colunas; j++){

86

if(matriz[i][j] == valor){

87

printf("\nElemento encontrado na posição [%d][%d]\n", i

, j);

88

encontrado = 1;

89

}

90

}

91

}

92

if(!encontrado){

93

printf("\nElemento não encontrado!\n");

94

}

95

}

96

int main(){

97

int linhas, colunas;

Output

Clear

Elemento [1][3]: 4
Elemento [2][1]: 5
Elemento [2][2]: 6
Elemento [2][3]: 7
Elemento [3][1]: 8
Elemento [3][2]: 9
Elemento [3][3]: 10

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
8 - Sair
Escolha uma opção: 4

Diagonal principal: 580

Des xSala xTrab xSalv xBaix xInte x(22) xCha xTrat xOnl xem xcom x+Reiniciar para atualizar

programiz.com/c-programming/online-compiler/Programiz PRO

main.c

Share

Run

78

}

79

return menor;

80

}

81

//Procedure para buscar elemto

82

void buscarElemento(int linhas, int colunas, int

matriz[linhas][colunas], int valor){

83

int i, j, encontrado = 0;

84

for(i = 0; i < linhas; i++){

85

for(j = 0; j < colunas; j++){

86

if(matriz[i][j] == valor){

87

printf("\nElemento encontrado na posição [%d][%d]\n", i

, j);

88

encontrado = 1;

89

}

90

}

91

}

92

if(!encontrado){

93

printf("\nElemento não encontrado!\n");

94

}

95

}

96

int main(){

97

int linhas, colunas;

Output

Clear

4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
8 - Sair
Escolha uma opção: 4

Diagonal principal: 580

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
8 - Sair
Escolha uma opção: 5

Maior elemento = 10

Des xSala xTrab xSalv xBaix xInte x(22) xCha xTrat xOnli xem xcom x+Reiniciar para atualizar

programiz.com/c-programming/online-compiler/Programiz PRO

main.cRunShare

```
78 }
79 return menor;
80 }
81 //Procedure para buscar elemto
82 void buscarElemento(int linhas, int colunas, int
    matriz[linhas][colunas], int valor){
83     int i, j, encontrado = 0;
84     for(i = 0; i < linhas; i++){
85         for(j = 0; j < colunas; j++){
86             if(matriz[i][j] == valor){
87                 printf("\nElemento encontrado na posição [%d][%d]\n", i
                    , j);
88                 encontrado = 1;
89             }
90         }
91     }
92     if(!encontrado){
93         printf("\nElemento não encontrado!\n");
94     }
95 }
96 int main(){
97     int linhas, colunas;
```

OutputClear

4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
8 - Sair
Escolha uma opção: 5
Maior elemento = 10
===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
8 - Sair
Escolha uma opção: 6
Menor elemento = 2

Des xSala xTrab xSalv xBaix xInte x(22) xCha xTrat xOnli xem xcom x+Reiniciar para atualizar

programiz.com/c-programming/online-compiler/Programiz PRO

main.cRunShare

```
78 }
79 return menor;
80 }
81 //Procedure para buscar elemto
82 void buscarElemento(int linhas, int colunas, int
    matriz[linhas][colunas], int valor){
83     int i, j, encontrado = 0;
84     for(i = 0; i < linhas; i++){
85         for(j = 0; j < colunas; j++){
86             if(matriz[i][j] == valor){
87                 printf("\nElemento encontrado na posição [%d][%d]\n", i
                    , j);
88                 encontrado = 1;
89             }
90         }
91     }
92     if(!encontrado){
93         printf("\nElemento não encontrado!\n");
94     }
95 }
96 int main(){
97     int linhas, colunas;
```

OutputClear

7 - Buscar elemento
8 - Sair
Escolha uma opção: 6
Menor elemento = 2
===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
8 - Sair
Escolha uma opção: 7
Digite o elemento para buscar: 8
Elemento encontrado na posição [2][0]

Des xSala xTrab xSalv xBaix xInte x(22) xCha xTrai xOnl xem xcom x

programiz.com/c-programming/online-compiler/Reiniciar para atualizar

Programiz C Online CompilerProgramiz PRO

main.c

Run

Share

```
145     printf("Menor elemento: %d", menorElemento(linhas,
146           colunas, matriz));
147     break;
148
149     case 7:
150     printf("\nDigite o elemento para buscar: ");
151     scanf("%d", &valorBusca);
152
153     buscarElemento(linhas, colunas, matriz, valorBusca);
154     break;
155
156     case 0:
157     printf("\nPrograma encerrado!\n");
158     break;
159
160     default:
161     printf("\nOpção invalida!\n");
162
163 }while(opcao != 0);
164
165 return 0;
166 }
```

Output

Clear

Escolha uma opção: 7

Digite o elemento para buscar: 8

Elemento encontrado na posição [2][0]

===== MENU =====

1 - Imprimir matriz

2 - Somatorio dos elementos

3 - Produtorio dos elementos

4 - Mostrar diagonal principal

5 - Maior elemento

6 - Menor elemento

7 - Buscar elemento

0 - Sair

Escolha uma opção: 0

Programa encerrado!

=== Code Execution Successful ===